

Centro Universitário CEUB

Ciência da Computação — 1º Semestre, Turma A

Disciplina: Introdução à Computação

AVALIAÇÃO 01 — PROJETO TÉCNICO

AgroSmart: Proteção Inteligente de Lavoura com Visão Computacional

Alunas: Amanda Barros dos Santos e Maria Eduarda Moreira Costa

Brasília, Abril de 2025

1. Contexto e Identificação do Problema

O Brasil ocupa posição de destaque como um dos maiores produtores agrícolas do mundo, com especial protagonismo nas culturas de soja, milho e algodão. Apesar desse cenário favorável, os produtores rurais convivem com perdas expressivas decorrentes de pragas e doenças que atacam as lavouras de forma silenciosa e muitas vezes imperceptível a olho nu. O método tradicional de controle consiste na pulverização de defensivos agrícolas de forma indiscriminada em toda a área cultivada, independentemente de existir infestação naquele ponto específico.

Esse modelo gera três grandes problemas práticos e mensuráveis:

- **Desperdício financeiro:** o produtor despende recursos com insumos em áreas completamente saudáveis, elevando o custo de produção sem qualquer retorno agrônomo.
- **Dano ambiental:** a aplicação excessiva contamina o solo, os lençóis freáticos e prejudica insetos polinizadores essenciais para a própria produtividade da lavoura.
- **Resistência das pragas:** a exposição contínua e generalizada a agrotóxicos acelera o desenvolvimento de resistência genética nos insetos, tornando o controle cada vez mais difícil e oneroso ao longo das safras.

Diante desse cenário, identificamos uma oportunidade concreta de aplicar recursos de Tecnologia da Informação para resolver um problema real que afeta diretamente a rentabilidade do agricultor e a sustentabilidade do agronegócio brasileiro.

2. Solução Proposta — AgriSmart: Proteção Localizada por IA

O AgriSmart é um sistema integrado de hardware e software que substitui a pulverização indiscriminada por uma aplicação cirúrgica de defensivos: o produto é liberado exclusivamente no ponto onde a presença de praga é confirmada pela inteligência artificial, em tempo real, enquanto o maquinário percorre a lavoura.

É importante ressaltar que a solução não elimina o uso de defensivos agrícolas — pois diversas culturas dependem deles para germinar e crescer de forma saudável — mas direciona sua aplicação de maneira precisa, respeitando a necessidade agrônoma de cada cultura e reduzindo drasticamente o desperdício.

2.1 Comparativo entre o modelo atual e o AgriSmart

Critério	Pulverização Tradicional	AgriSmart
Custo com defensivos	Alto — aplicação em 100% da área	Reduzido — aplica só onde há praga (economia de até 90%)
Impacto ambiental	Contaminação ampla do solo e da água	Mínimo — produto aplicado apenas onde necessário
Resistência de pragas	Alta — exposição constante acelera resistência	Reduzida — menor pressão seletiva sobre os insetos
Rastreabilidade	Nenhuma — sem registro de onde foi aplicado	Total — log automático por ponto de aplicação

3. Arquitetura Técnica da Solução

O sistema AgriSmart é composto por três camadas integradas: hardware embarcado no maquinário agrícola, software de inteligência artificial para análise em tempo real e ação mecânica de precisão por bico individual.

3.1 Hardware — Câmeras com Visão Computacional

Câmeras multiespectrais e RGB de alta resolução são acopladas diretamente ao pulverizador agrícola, posicionadas na barra de pulverização à frente de cada bico. As câmeras capturam

imagens do solo e das plantas em tempo real enquanto o equipamento avança pela lavoura.

- **Especificação:** Resolução mínima recomendada: 5 MP por câmera.
- **Taxa de captura:** 30 frames por segundo para processamento em tempo real mesmo em alta velocidade.
- **Conectividade:** Conexão via cabo USB 3.0 ou PoE (Power over Ethernet) com o microcomputador embarcado.

3.2 Software — Rede Neural de Identificação de Pragas

Um modelo de rede neural convolucional (CNN), treinado com imagens rotuladas de pragas comuns nas principais culturas brasileiras (soja, milho, algodão e café), analisa cada frame capturado pela câmera e classifica em milissegundos se há ou não presença de infestação naquele ponto.

- **Processamento local:** A IA é executada localmente no microcomputador embarcado (ex.: NVIDIA Jetson Nano), sem depender de conectividade à internet no campo.
- **Atualização remota:** O modelo pode ser atualizado remotamente via aplicativo quando novas pragas são identificadas na região.
- **Diagnóstico ampliado:** Além de pragas, a rede identifica sintomas de deficiências nutricionais visíveis nas folhas, ampliando a utilidade do sistema.

3.3 Ação Precisa — Controle Individual dos Bicos

Cada bico pulverizador é equipado com uma válvula solenóide eletromagnética controlada individualmente pelo sistema. Quando a IA detecta presença de praga no frame correspondente àquele bico, a válvula abre por fração de segundo e aplica o defensivo apenas naquele ponto. Em áreas sem infestação detectada, o bico permanece fechado.

- **Velocidade:** Tempo de resposta da válvula inferior a 50 milissegundos.
- **Compatibilidade:** Compatível com pulverizadores de barras existentes, podendo ser instalado como retrofit em equipamentos já adquiridos.

3.4 Diagrama de Blocos Funcional



4. Viabilidade Financeira e Motivadores de Adoção

4.1 O custo atual do problema

Segundo dados da Embrapa e do CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), os defensivos agrícolas representam entre 20% e 30% do custo total de produção por hectare em culturas como soja e milho. Em uma propriedade de 500 hectares — tamanho médio de uma fazenda familiar no Centro-Oeste — o gasto anual com defensivos pode ultrapassar R\$ 400.000,00.

4.2 Retorno financeiro da solução

- **Economia direta:** Estudos de tecnologia de pulverização sítio-específica indicam economia média de 50% a 90% no volume de defensivo utilizado.
- **Exemplo prático:** Em 500 ha com gasto de R\$ 400.000/ano, uma economia de 60% representa R\$ 240.000,00 anuais de redução de custo.

- **Payback:** Considerando custo de implantação estimado entre R\$ 80.000 e R\$ 150.000 (retrofit em maquinário existente), o sistema se paga em menos de duas safras.
- **Benefício de longo prazo:** A exposição reduzida retarda o desenvolvimento de resistência nos insetos, diminuindo os gastos com defensivos nas safras seguintes.

4.3 Outros motivadores de adoção

- **Acesso a mercados premium:** Compradores internacionais, especialmente europeus, exigem certificações de produção sustentável. Produtores que utilizam tecnologia de precisão acessam mercados premium com melhor preço por saca.
- **Conformidade legal:** A legislação ambiental brasileira (Lei nº 7.802/1989 e decretos regulamentadores) é cada vez mais restritiva quanto ao uso de defensivos. Tecnologias que comprovem redução de aplicação protegem o produtor de multas e embargos.
- **Rastreabilidade:** O sistema gera logs automáticos de onde e quando o defensivo foi aplicado, fornecendo ao agrônomo responsável dados para rastreabilidade e laudos técnicos.

5. Escalabilidade — Aplicação em Todo o Brasil

O AgriSmart foi concebido com arquitetura modular que permite três formas de adoção, viabilizando sua expansão desde pequenos produtores até grandes cooperativas:

- **Retrofit em equipamento existente:** O kit de câmeras, microcomputador e válvulas solenóides é instalado no pulverizador que o produtor já possui, reduzindo drasticamente o custo de entrada. Modelo mais indicado para pequenos e médios produtores.
- **Parceria com fabricantes:** Grandes fabricantes de pulverizadores, como Jacto, Stara e John Deere Brasil, podem licenciar a tecnologia e oferecê-la como opcional de fábrica em máquinas novas.
- **Modelo cooperativista:** Cooperativas agrícolas adquirem um conjunto de pulverizadores equipados com AgriSmart e disponibilizam para seus cooperados por contratos de uso por hectare pulverizado.

O Brasil conta com mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários (IBGE, Censo Agropecuário 2017). Mesmo atingindo inicialmente apenas 1% desse mercado — 50.000 propriedades — o impacto econômico e ambiental já seria expressivo para o setor.

6. Evidências de Desenvolvimento

6.1 Repositório GitHub — Documentação e Código

7. Referências

EMBRAPA. Tecnologia de Aplicação de Defensivos Agrícolas. Brasília: Embrapa Instrumentação, 2022.

Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes>

MAPA — Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Defensivos Agrícolas: Legislação e Uso Seguro. Brasília, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura>

IBGE. Censo Agropecuário 2017. Rio de Janeiro: IBGE, 2019. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura/21814-2017-censo-agropecuario.html>

NVIDIA Corporation. Jetson Nano Developer Kit — Getting Started. 2024. Disponível em: <https://developer.nvidia.com/embedded/learn/get-started-jetson-nano-devkit>

AUTODESK Inc. Tinkercad — Plataforma de Simulação de Circuitos. 2024. Disponível em: <https://www.tinkercad.com>

FIGMA Inc. Figma — Collaborative Interface Design Tool. 2024. Disponível em: <https://www.figma.com>

GITHUB Inc. GitHub — Where the World Builds Software. 2024. Disponível em: <https://www.github.com>

JACTO. Pulverizadores de Precisão — Série Uniport. Pompeia: Jacto, 2024. Disponível em: <https://www.jacto.com.br>

STARA. Tecnologia de Pulverização Sítio-Específica. Não-Me-Toque: Stara, 2024. Disponível em: <https://www.stara.com.br>

LeCUN, Y.; BENGIO, Y.; HINTON, G. Deep Learning. Nature, v. 521, p. 436–444, 2015. doi: 10.1038/nature14539